GEOMETRIA E ALGEBRA LINEARE A.A. 2026-2027

LEZIONE 10

14.10.2026

ARGOMENTI

- COMMENTI AL TEOREMA DI ROUCHÉ-CAPELLI
- NUCLEO E SISTEMA OMOGENEO ASSOCIATO AD UNA MATRICE
- TEOREMA DI STRUTTURA DELLE SOLUZIONI DI UN SISTEMA LINEARE
- TEOREMA DI CRAMER
- RICERCA DELLA MATRICE INVERSA
- TEOREMA SULL'INVERTIBILITÀ DELLA MATRICE

ESEMPIO

Determino le soluzioni al variare di $k \in \mathbb{R}$ del sistema lineare rappresentato dalla matrice

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 5 & 2 & 1 & 1+k \\ 2 & 2 & -2 & k \\ 1 & -2 & 5 & 1+2k \end{array}\right]$$

Riduco con il MEG

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 5 & 2 & 1 & 1+k \\ 2 & 2 & -2 & k \\ 1 & -2 & 5 & 1+2k \end{array}\right] \begin{array}{c} \text{I} \\ \curvearrowright \\ \text{II} \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 5 & 1+2k \\ 2 & 2 & -2 & k \\ 5 & 2 & 1 & 1+k \end{array}\right]$$

$$\begin{array}{l} \text{II} - 2\text{I} \to \text{II} \\ \text{III} - 5\text{I} \to \text{III} \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 5 & 1+2k \\ 0 & 6 & -12 & -2-3k \\ 0 & 12 & -24 & -4-9k \end{array}\right]$$

$$\text{III} - \frac{12}{6}\text{II} \to \text{III} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 5 & 1+2k \\ 0 & 6 & -12 & -2-3k \\ 0 & 0 & 0 & -3k \end{array}\right]$$

- $r(A) = 2 \quad \forall\, k \in \mathbb{R}$
- $r(A|\underline{b}) = \begin{cases} 2 & k = 0 \\ 3 & k \neq 0 \end{cases}$ $\quad \left[\begin{array}{ccc|c} \cdot & \cdot & \cdot & 0 \end{array}\right]$ $\quad \left[\begin{array}{ccc|c} \cdot & \cdot & \cdot & -3k \end{array}\right]$

Per il teorema di Rouché-Capelli:

se $k = 0$ $\quad r(A) = r(A|\underline{b})$

$\Rightarrow$ • il sistema è risolubile

• le soluzioni sono del tipo

$$\underline{v}_0 + t_1 \underline{v}_1 \qquad 1 = \underset{3-2}{n-r}$$

se $k \neq 0$ $\quad n(A) < n(A|\underline{b})$

$\Rightarrow$ il sistema non è risolubile

Risolvo per $k=0$:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 5 & 1+2k \\ 0 & 6 & -12 & -2-3k \\ 0 & 0 & 0 & -3k \end{array}\right] \xrightarrow{k=0} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 5 & 1 \\ 0 & 6 & -12 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

("x" "y" "z")

x, y sono var. dipendenti

z è var. indipendente $\rightarrow z = t_1$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 5 & 1 \\ 0 & 6 & -12 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & t_1 \end{array}\right] \begin{array}{l} I - 5\,III \to I \\ II + 12\,III \to II \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & 1-5t_1 \\ 0 & 6 & 0 & -2+12t_1 \\ 0 & 0 & 1 & t_1 \end{array}\right]$$

$$\frac{1}{6}\,II \to II \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & 1-5t_1 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{3}+2t_1 \\ 0 & 0 & 1 & t_1 \end{array}\right]$$

$$I + 2\,II \to I \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{3}-t_1 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{3}+2t_1 \\ 0 & 0 & 1 & t_1 \end{array}\right]$$

$$\begin{cases} x = \frac{1}{3} - t_1 \\ y = -\frac{1}{3} + 2t_1 \\ z = t_1 \end{cases} \qquad \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3}-t_1 \\ -\frac{1}{3}+2t_1 \\ t_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} \\ 0 \end{bmatrix} + t_1 \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$\underline{v}_0$ $\qquad$ $\underline{v}_1$

COMMENTI SUL TEOREMA DI ROUCHÉ - CAPELLI

- Chi contribuisce a cosa nella costruzione della soluzione?

$$\underline{x} = \underbrace{\underline{v}_0}_{\text{DIPENDE SIA DA } A \text{ CHE DA } \underline{b}} + \underbrace{t_1\underline{v}_1 + \dots + t_{n-r}\underline{v}_{n-r}}_{\text{DIPENDE SOLO DA } A} \quad \forall t_i \in \mathbb{K}$$

- vediamo di capire che cosa dice la parte $t_1 \underline{v}_1 + \dots + t_{n-r} \underline{v}_{n-r}$?

$$t_1 \underline{v}_1 + \dots + t_{n-r} \underline{v}_{n-r} = (\underline{v}_0 + t_1 \underline{v}_1 + \dots + t_{n-r} \underline{v}_{n-r}) - \underline{v}_0$$

($\underline{w}$)

N.B. $\underline{w}$ e $\underline{v}_0$ sono due soluzioni di $A\underline{x} = \underline{b}$

Sostituisco al posto di $\underline{x}$ il vettore $t_1 \underline{v}_1 + \dots + t_{n-r} \underline{v}_{n-r}$:

$$A(t_1 \underline{v}_1 + \dots + t_{n-r} \underline{v}_{n-r}) = A(\underline{w} - \underline{v}_0) =$$
$$= A\underline{w} - A\underline{v}_0 = \underline{b} - \underline{b} = \underline{0}$$

RECAP

Il vettore $t \underline{v}_1 + \dots + t_{n-r} \underline{v}_{n-r}$ descrive le soluzioni del sistema lineare $A\underline{x} = \underline{0}$

NOMENCLATURA

- $A\underline{x} = \underline{0}$ si dice sistema omogeneo associato al sistema lineare $A\underline{x} = \underline{b}$.

- $S = \{$ soluzioni di $A\underline{x} = 0 \} =$
$= \{ \underline{x} = t_1 \underline{v}_1 + \dots + t_{n-r} \underline{v}_{n-r} \mid \forall t_i \in \mathbb{K} \} =$
$= \ker(A)$ NUCLEO di A.

TEOREMA 10.1 (TEOREMA DI STRUTTURA DELLE SOLUZIONI DI UN SISTEMA LINEARE)

HP
- $A\underline{x} = \underline{b}$ sistema lineare risolubile
- $\underline{v}_0$ è una soluzione del sistema

TH
- Tutte e sole le soluzioni di $A\underline{x} = \underline{b}$ sono del tipo $\underline{x} = \underline{v}_0 + \underline{v}_H$
- dove $\underline{v}_H$ è un elemento di $\ker(A)$

TEOREMA 10.2 (TEOREMA DI CRAMER)

HP
- Sia $A\underline{x} = \underline{b}$ un sistema lineare con n equazioni e n incognite
- $r(A) = n$ (rango massimo)

TH
- Esiste un'unica soluzione per ogni $\underline{b} \in \mathbb{K}^n$

N.B. Rouché-Capelli $\underline{x} = \underline{v}_0 + t_1\underline{v}_1 + \dots + t_{n-r}\underline{v}_{n-r}$

Nelle ipotesi di Cramer $r = n \Rightarrow n - r = 0$

RICERCA DI UNA MATRICE INVERSA

ESEMPIO

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

Cerchiamo l'inverso destro:

$$X = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \\ x_{31} & x_{32} \end{bmatrix} \quad \text{tale che} \quad AX = Id_2$$

$$AX = Id_2 \iff \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \\ x_{31} & x_{32} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$AX = \begin{bmatrix} x_{11} + 2x_{21} + 3x_{31} & x_{12} + 2x_{22} + 3x_{32} \\ 4x_{11} + 5x_{21} + 6x_{31} & 4x_{12} + 5x_{22} + 6x_{32} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$AX = Id_2 \iff \begin{cases} x_{11} + 2x_{21} + 3x_{31} = 1 \\ x_{12} + 2x_{22} + 3x_{32} = 0 \\ 4x_{11} + 5x_{21} + 6x_{31} = 0 \\ 4x_{12} + 5x_{22} + 6x_{32} = 1 \end{cases}$$

Per calcolare l'inverso destro devo risolvere un sistema lineare con 6 incognite e 4 equazioni

$$\| \qquad \| \qquad \| \qquad \|$$

$$m \cdot n \qquad m \cdot m$$

INVERSA DESTRA $\rightsquigarrow$ sistema con $m \cdot n$ incognite e $m \cdot m$ equazioni!

D l'intuizione cosa suggerisce?

\# incognite = gradi libertà = "capitale di libertà"

\# equazioni = vincoli = "spesa per la libertà"

incognite $\geq$ # equazioni sono ottimista sulla ricerca della soluzione

Mi aspetto che A abbia un inverso destro!

Cerco cmq l'inverso sinistro:

$$X = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \\ x_{31} & x_{32} \end{bmatrix} \quad \text{tale che} \quad XA = Id_3$$

$$XA = Id_3 \iff \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \\ x_{31} & x_{32} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ricerca dell'inverso sinistro equivale alla soluzione di un sistema lineare con 6 incognite e 9 equazioni

$6 = m \cdot n$ $\qquad$ $9 = m \cdot n$

incognite $<$ # equazioni
6 $\qquad$ 9

L'intuizione ci suggerisce che in questo caso non sarò in grado di trovare l'inverso sinistro

Prepilogando Non sembra plausibile poter calcolare sia l'inverso destro che l'inverso sinistro per matrici rettangolari!

L'unico caso che lascia uno spiraglio aperto è il caso $m = n$.

CASO 2×2

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \qquad X = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \end{bmatrix} ? \qquad \begin{matrix} AX = Id_2 \\ XA = Id_2 \end{matrix}$$

Cerco l'inverso destro:

$$AX = Id_2 \iff \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\iff \begin{bmatrix} ax_{11}+bx_{21} & ax_{12}+bx_{22} \\ cx_{11}+dx_{21} & cx_{12}+dx_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\iff \begin{cases} ax_{11}+bx_{21}=1 \\ ax_{12}+bx_{22}=0 \\ cx_{11}+dx_{21}=0 \\ cx_{12}+dx_{22}=1 \end{cases}$$

~~4 equazioni~~
~~4 incognite~~

2 sistemi di 2 equazioni e 2 incognite

- $\begin{cases} ax_{11}+bx_{21}=1 \\ cx_{11}+dx_{21}=0 \end{cases}$ $\qquad \left[\begin{array}{cc|c} a & b & 1 \\ c & d & 0 \end{array}\right] = [A \mid \begin{smallmatrix}1\\0\end{smallmatrix}]$ ("x_{11}" "x_{21}")
- $\begin{cases} ax_{12}+bx_{22}=0 \\ cx_{12}+dx_{22}=1 \end{cases}$ $\qquad \left[\begin{array}{cc|c} a & b & 0 \\ c & d & 1 \end{array}\right] = [A \mid \begin{smallmatrix}0\\1\end{smallmatrix}]$ ("x_{12}" "x_{22}")

$$AX = Id_2 \iff A\,[C_1(X) \mid C_2(X)] = [C_1(Id_2) \mid C_2(Id_2)]$$

$$\iff AC_1(X) = C_1(Id_2) \quad e \quad AC_2(X) = C_2(Id_2)$$

NOTA BENE invertire a destra una matrice 2×2 significa risolvere 2 sistemi lineari con A come matrice dei coefficienti e le 2 colonne di Id_2 come vettori dei termini noti

invertire a destra una matrice $n\times n$ significherà risolvere n sistemi lineari con A come matrice dei coefficienti e le n colonne di Id_n come vettori dei termini noti

$$AX = Id_2 \iff \begin{cases} A\begin{bmatrix} x_{11} \\ x_{21} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} & \left[\begin{array}{cc|c} a & b & 1 \\ c & d & 0 \end{array}\right] \\ A\begin{bmatrix} x_{12} \\ x_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} & \left[\begin{array}{cc|c} a & b & 0 \\ c & d & 1 \end{array}\right] \end{cases}$$

Obiettivo svolgere il MEG una volta sola:

$$\left[\begin{array}{cc|c:c} a & b & 1 & 0 \\ c & d & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Supponiamo che $a \neq 0$ (alla fine dovrò occuparmi del caso $a = 0$)

$$\frac{1}{a}\text{I} \to \text{I} \quad \left[\begin{array}{cc|c:c} 1 & \frac{b}{a} & \frac{1}{a} & 0 \\ c & d & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$$\text{II} - c\,\text{I} \to \text{II} \quad \left[\begin{array}{cc|c:c} 1 & \frac{b}{a} & \frac{1}{a} & 0 \\ 0 & d - c\frac{b}{a} & -\frac{c}{a} & 1 \end{array}\right]$$

Se $d - c\frac{b}{a} = 0$ $\Rightarrow$ il secondo sistema ha la seconda equazione $0 = 1$

$\Rightarrow$ il secondo sistema non è risolubile

$\Rightarrow$ la matrice non è invertibile a destra.

Devo lavorare sotto l'ipotesi $d - c\frac{b}{a} \neq 0$

$$\frac{ad - bc}{a} \neq 0 \iff ad - bc \neq 0 \iff \det(A) \neq 0$$

$$\left[\begin{array}{cc|c:c} 1 & \frac{b}{a} & \frac{1}{a} & 0 \\ 0 & \frac{\det(A)}{a} & -\frac{c}{a} & 1 \end{array}\right] \xrightarrow{\frac{a}{\det(A)}\,II \to II} \left[\begin{array}{cc|c:c} 1 & \frac{b}{a} & \frac{1}{a} & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{c}{\det(A)} & \frac{a}{\det(A)} \end{array}\right]$$

$$I - \frac{b}{a}\,II \to I \left[\begin{array}{cc|c:c} 1 & 0 & \frac{1}{a} + \frac{b}{a}\frac{c}{\det(A)} & -\frac{b}{\det(A)} \\ 0 & 1 & -\frac{c}{\det(A)} & \frac{a}{\det(A)} \end{array}\right]$$

$$\frac{1}{a} + \frac{b}{a}\frac{c}{\det(A)} = \frac{\det(A) + bc}{a\det(A)} = \frac{\cancel{ad - bc + bc}}{\cancel{a}\det(A)} = \frac{d}{\det(A)}$$

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & \frac{d}{\det(A)} = x_{11} & -\frac{b}{\det(A)} = x_{12} \\ 0 & 1 & -\frac{c}{\det(A)} = x_{21} & \frac{a}{\det(A)} = x_{22} \end{array}\right]$$

A^{-1} la matrice inversa a destra

[PER CASA] verificare che questa matrice funziona anche a sinistra.

N.B. Procedo per il calcolo dell'inverso destro di A:

$$\left[\, A \;\middle|\; \begin{matrix}\text{colonne dei}\\ \text{termini noti}\\ \text{dei sistemi}\\ \text{da risolvere}\end{matrix} \,\right] = \left[\, A \mid Id \,\right]$$

$$\downarrow \text{MEG}$$

$$\left[\, Id \;\middle|\; \begin{matrix}\text{soluzioni}\\ \text{del primo sistema}\end{matrix} \cdots \begin{matrix}\text{soluzioni}\\ \text{dell'ultimo sistema}\end{matrix} \,\right]$$

$$\| \text{ (per unicità dell'inverso)}$$

$$\left[\, Id \;\middle|\; \begin{matrix}\text{primo}\\ \text{colonna}\\ \text{dell'inverso}\end{matrix} \cdots \begin{matrix}\text{ultima}\\ \text{colonna}\\ \text{dell'inverso}\end{matrix} \,\right] = \left[\, Id \mid A^{-1} \,\right]$$

N.B. Lo verifico a ritroso cercando nel calcolo

$$\begin{bmatrix} \frac{d}{\det(A)} & -\frac{b}{\det(A)} \\ -\frac{c}{\det(A)} & \frac{a}{\det(A)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \checkmark$$

N.B. Dovrei studiare il caso $a = 0$!

Abbiamo anche richiesto $ad - bc \neq 0$

$$\Rightarrow \begin{cases} a = 0 \\ ad - bc \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 0 \\ bc \neq 0 \end{cases} \Rightarrow c \neq 0$$

D È stato un caso invocare il determinante nell'inversione di una matrice 2×2?

TEOREMA 10.3 (TEOREMA SULL'INVERTIBILITÀ DELLA MATRICE)

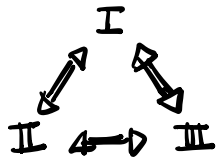
Per una matrice $A \in M_K(n,n)$, le seguenti affermazioni sono equivalenti:

(I) A invertibile

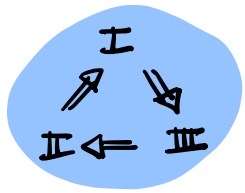
(II) $r(A) = n$

(III) $\det(A) \neq 0$

DIMOSTRAZIONE



equivale a



Dimostro 3 implicazioni: $I \Rightarrow III$, $III \Rightarrow II$, $II \Rightarrow I$

[I $\Rightarrow$ III]

HP A invertibile

TH $\det(A) \neq 0$

A invertibile significa che esiste A^{-1} tale che

$$AA^{-1} = A^{-1}A = Id_n$$

Applichiamo il teorema di Binet

$A^{-1}A = Id_n \Rightarrow \det(A^{-1}A) = \det(Id_n)$

$\det(A^{-1})\det(A) = 1$

$\Rightarrow$ $\det(A^{-1})$ è l'elemento inverso di $\det(A)$ in K

$\Rightarrow$ $\det(A)$ è un elemento invertibile su un campo

$\Rightarrow \det(A) \neq 0$

[III ⇒ II] HP $\det(A) \neq 0$

TH $r(A) = n$

Proprietà / definizioni già discusse:

- $r(A) = r(U) =$ # pivot di U (matrice a scala ottenuta da A)
- $\det(A) \neq 0 \iff \det(U) \neq 0$

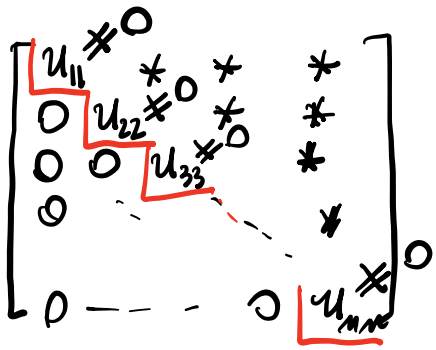
Devo dimostrare che $\det(U) \neq 0 \Rightarrow r(U) \neq 0$

(più facile perché U è a scala)

U a scala $\Rightarrow$ U è triangolare superiore

$\Rightarrow \det(U) = u_{11} u_{22} \cdots u_{nn}$

$\det(U) \neq 0 \Rightarrow u_{11} u_{22} \cdots u_{nn} \neq 0 \Rightarrow u_{ii} \neq 0 \ \forall i$

$U =$ 

$\Rightarrow$ gli elementi u_{ii} sono tutti pivot della matrice

$r(U) = n \Rightarrow r(A) = n$ ∎

[II ⇒ I] HP $r(A) = n$

TH A invertibile

Per invertire A a destra devo risolvere n sistemi lineari

$$A\underline{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \quad A\underline{x} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \dots, \quad A\underline{x} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}$$

$r(A) = n$ è l'ipotesi chiave del teorema di Cramer. Per il teorema sono sicuro di poter risolvere ogni sistema con A come matrice dei coefficienti. In particolare, posso risolvere gli n sistemi che mi interessano (e la soluzione è unica)

Chiamo B la matrice che inverte A a destra cioè $AB = Id_n$

Devo giustificare che B funziona anche a sinistra Per Binet.

$$\det(AB) = \det(A)\det(B) = \det(Id_n) = 1$$

$$\Rightarrow \quad \det(B) \neq 0 \overset{\text{III} \Rightarrow \text{II}}{\Rightarrow} r(B) = n$$

Calcolo l'inverso destro di B. Per il teorema di Cramer ci riesco. Chiamo C la sua inversa destra, cioè $BC = Id_n$

$$\begin{cases} AB = Id_n \\ BC = Id_n \end{cases} \Rightarrow \begin{array}{l} B \text{ ha sia l'inverso} \\ \text{destro } (C) \text{ che l'inverso} \\ \text{sinistro } (A) \Rightarrow A = C \end{array}$$

$$\begin{cases} AB = Id_n \\ BA = Id_n \end{cases} \Rightarrow B = A^{-1}$$

■